

ANEXO 2-5
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA TUPA 9 MW



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivo específicos para vegetación.....	1
2.3	Objetivos específicos para flora	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Antecedentes Bibliográficos.....	3
5.1.2	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	3
4.2	Antecedentes de Terreno.....	4
4.3	Vegetación.....	5
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	7
4.6	Flora.....	10
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	10
4.6.2	Abundancia.....	10
4.6.3	Tipos Biológicos.....	11
4.6.4	Origen Geográfico	11
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	11
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	11
4.7	Singularidad Ambiental	12
5	RESULTADOS	13
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	13
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	13
5.1.3	Pisos Vegetacionales	13
5.1.4	Flora Potencial.....	13
5.2	Resultado de la Prospección	14
5.2.1	Vegetación.....	14
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	18
5.2.3	Flora.....	18
5.2.4	Singularidad Ambiental	23
6	CONCLUSIONES	25

7	BIBLIOGRAFÍA.....	26
---	-------------------	----

Índice de tablas

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	6
Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	7
Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	7
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	9
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	11
Tabla 6. Origen geográfico de la flora registrada.	11
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	12
Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994)	14
Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2017)... ..	14
Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	14
Tabla 11. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Verano 2020.	19
Tabla 12. Categoría de familia de flora vascular presente en el área de influencia.	21
Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	21
Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	21
Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	22
Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada	22
Tabla 17. Singularidades ambientales definidas para el Área de Influencia del Proyecto.....	23

Índice de fotografías

Fotografía 1. Imágenes correspondientes a “Área desprovista de vegetación” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	17
--	----

Índice de figuras

Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.	3
Figura 2. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	15
Figura 3.Fisionomía de Zona industrial	16
Figura 4.Fisionomía formación vegetal Matorral arborescente de Hoffmannseggia aphylla y Schinus areira	18
Figura 5. Ubicación espacial de parcelas de muestreo.	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la línea de base ambiental del componente flora y vegetación terrestre del proyecto Planta Fotovoltaica Tupa 9 MW, en adelante el “Proyecto”, en base a la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada en terreno durante la campaña realizada en verano 2020. El Proyecto se ubica en las comunas de Pozo Almonte y Pica, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá.

En el actual documento se entrega una descripción del componente a escala regional sobre la base de los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en función de los registros recopilados en terreno para el área de influencia definida.

El levantamiento de información en terreno se desarrolló entre los días 8 y 9 de diciembre de 2020 correspondiente a época estival. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la flora y la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Res. Ex. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos específicos para flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de diversidad, abundancia, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio se localiza administrativamente en las comunas de Pica y Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar el componente flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a la superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, las que corresponden al polígono de la Planta Fotovoltaica Tupa 9 MW y línea de media tensión proyectada, más un buffer de 20 metros alrededor del polígono de paneles y línea eléctrica, comprendiendo una superficie total de 91,99 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1.

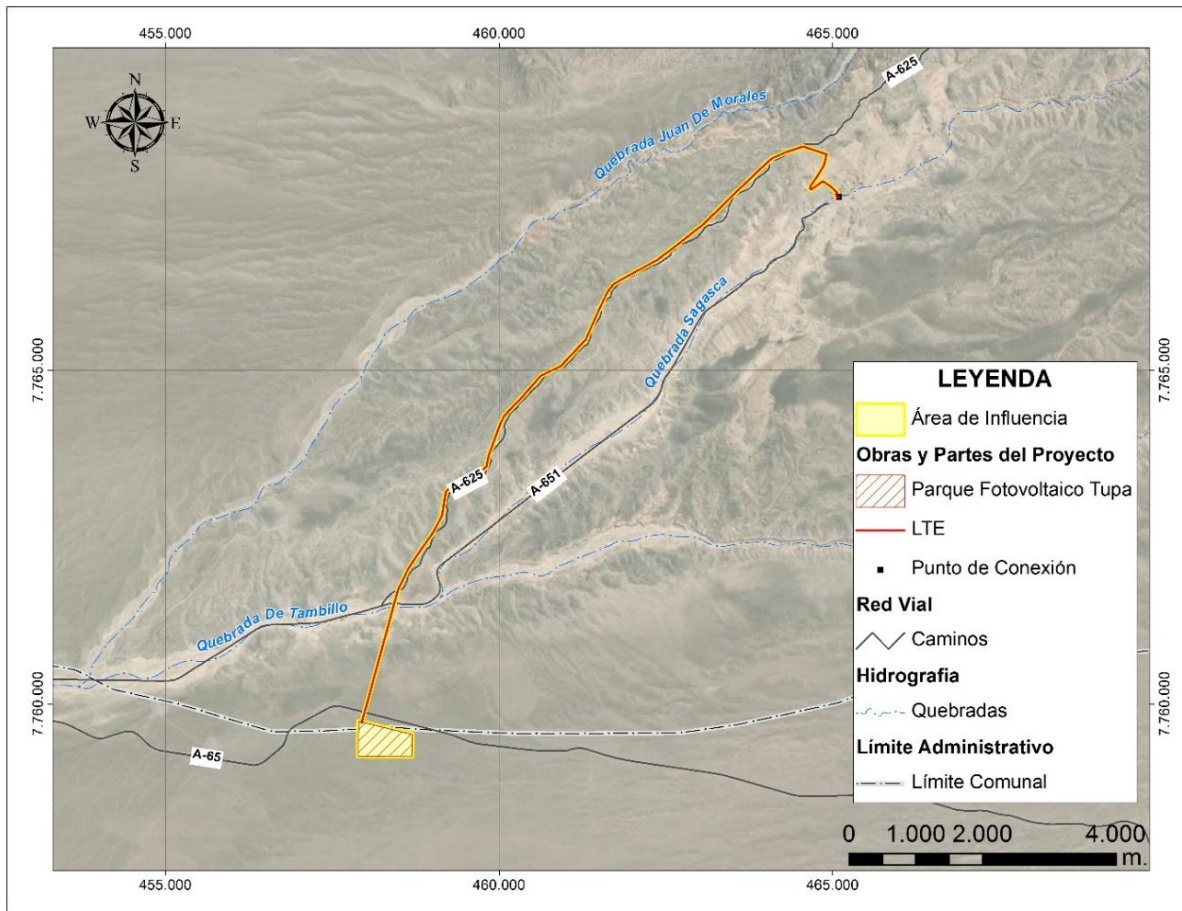


Figura 1. Área de influencia del Proyecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

5.1.2 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete que consistió en la recopilación de antecedentes bibliográficos sobre la base de las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plissock, 2006; 2017), con respecto al área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies con mayor representatividad.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “Piso Vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los Pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica una recopilación de especies potenciales.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de diecisiete (17) parcelas de muestreo, en una (1) campaña en la época de verano.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, además de asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la “*Guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:16.000.

I. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:16.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

II. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación se realizó de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las unidades vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo con los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (METROS)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación (Tabla 2 y

Tabla 3).

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

CÓDIGO	COT (% DE COBERTURA)	CATEGORÍA DE COBERTURA
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2021; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la cartografía de la vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o*

semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 4):

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENISDAD MÍNIMA (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, 2021, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación con el cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo con la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo con lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (Tabla 5).

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2021; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen geográfico de la flora registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, a la fecha se encuentra en desarrollo el décimo séptimo proceso de Clasificación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y Criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazada (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerófitas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “Casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el área de estudio se ubica dentro de la Región del Desierto y sub-región del Desierto Absoluto, correspondiente a la formación vegetacional de Desierto Interior.

El Desierto interior se encuentra ubicado en la XV y II regiones, extendiéndose desde el límite con Perú hasta aproximadamente los 25° latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales con presencia de aguas subterráneas. Desde el punto de vista vegetacional esta formación ha sido escasamente estudiada.

Dentro de las asociaciones que se pueden observar en esta sub-región de encuentra:

- *Tessaria absinthoides* – *Distichlis spicata*

Se encuentra ampliamente repartida, con énfasis en zonas ruderales o en lugares con intervención humana, que cumplen con presentar una influencia de aguas de alta salinidad.

5.1.3 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2017), se identifica una sola clasificación para esta zona, correspondiente a:

“Desierto tropical interior con vegetación escasa”, zona que carece completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napas subterráneas con alto contenido en salinidad; en dichas áreas se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetacionales, pero el conocimiento botánico de la zona está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

5.1.4 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguientes Tabla 8 y Tabla 9.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994)

REGIÓN – SUB REGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
“Del desierto” – “Del desierto absoluto”	Desierto interior	<i>Tessaria absinthoides</i> *	Sin categoría
		<i>Distichlis spicata</i> *	Sin categoría

* Muy escasa vegetación

Fuente: Elaboración Propia, 2021

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Luebert y Plischoff (2017).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
Desierto absoluto	Desierto tropical interior con vegetación escasa	<i>Tessaria absinthoides</i> *	Sin categoría

* Muy escasa vegetación

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales y las formaciones y/o usos de suelo observados (Tabla 10), se determinaron tres (3) formaciones correspondientes a:

- Área urbana
- Área desprovista de vegetación (ADV)
- Matorral arborescente de *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira*²

Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia y área de estudio

PUNTO	USOS O RECUBRIMIENTOS DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)	SUPERFICIE ÁREA DE ESTUDIO (HA)
1	Área urbana	1,20	1,30	30,24
2	Área desprovista de vegetación (ADV)	89,81	97,63	503,32
3	Matorral arborescente de <i>Hoffmannseggia aphylla</i> y <i>Schinus areira</i>	0,98	1,07	34,46
TOTAL		91,99	100	568,02

Fuente: Elaboración propia, 2021

Tal como se menciona en el Título 3, el área de influencia, se acota a la superficie de intervención asociada a las obras del Proyecto, las que corresponden al polígono de la Planta Fotovoltaica Tupa 9 MW y línea de media tensión proyectada, más un buffer de 20 metros. Dicha superficie se encuentra inserta en tres diferentes usos de suelo, presentes en mayor extensión en el área de estudio. Los límites de estas áreas se definen en función de las características naturales o artificiales que se observan por medio de la fotointerpretación, contemplando cada uso de suelo coincidente con el área de influencia del Proyecto, como se observa a continuación en la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

² *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira* no se encuentran en ninguna categoría de conservación en base a la Nómina de Especies según Estado de Conservación de Chile 15avo Proceso RCE, julio 2020.

En la Figura 2 se puede observar la distribución espacial de las unidades homogéneas identificadas en terreno.

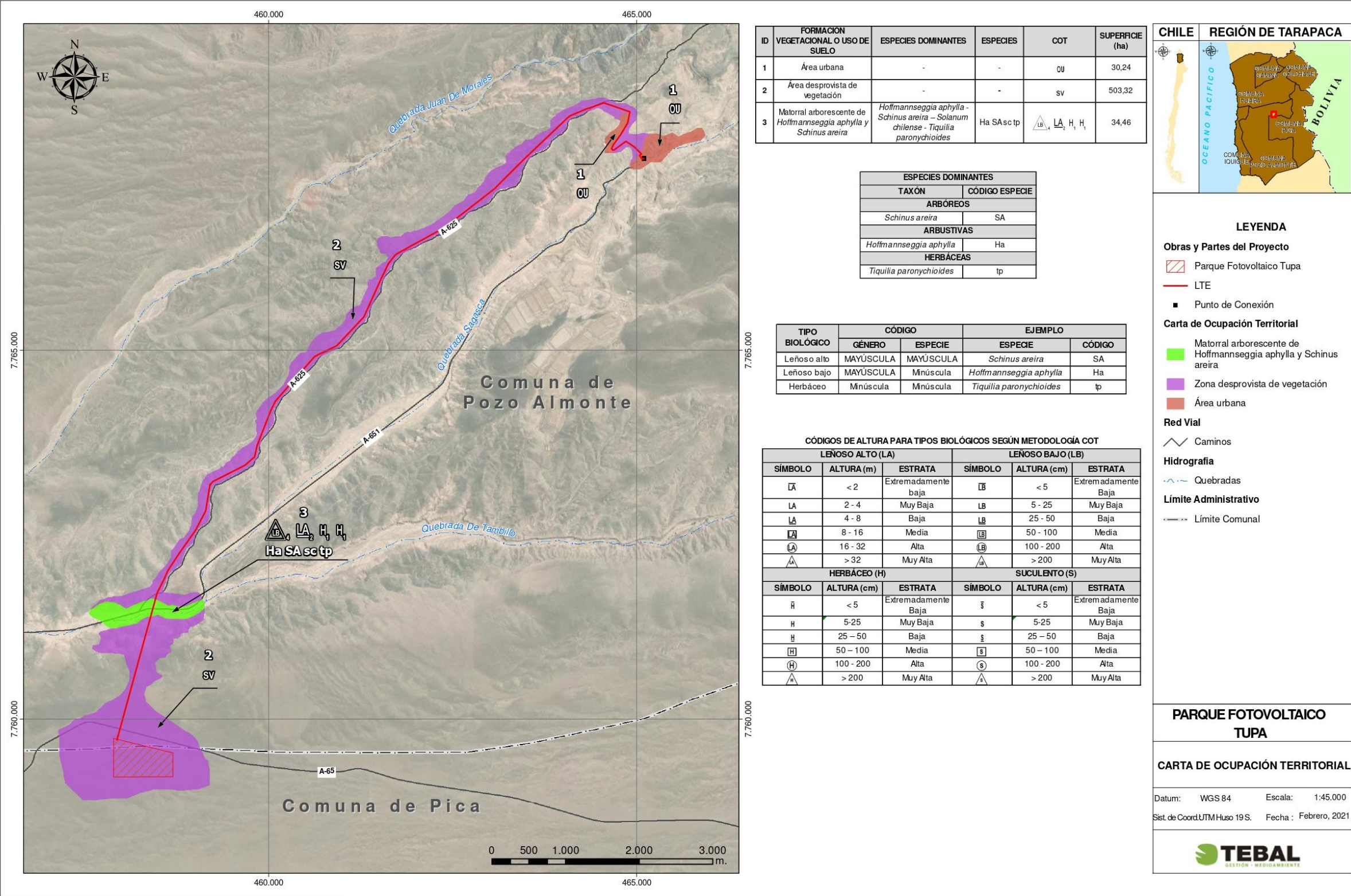


Figura 2. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Área Urbana**

Este uso de suelo, hace referencia a sitios donde la vegetación natural ha sido completamente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, es decir, una eliminación de la producción natural de dicha superficie. Dentro de esta clasificación, se encuentran aquellas áreas ocupadas por sectores industriales, caminos pavimentados, o rurales, carreteras, líneas férreas, entre otras.

Con respecto a lo presentado en el Proyecto, la superficie con tales características dentro del área de influencia abarca un total 1,20 ha; contemplando una superficie COT de 30,24 ha, correspondiendo principalmente a zonas de desarrollo industrial. Esta área corresponde a los sectores destinados para la construcción y conexión de la LTE del Proyecto.

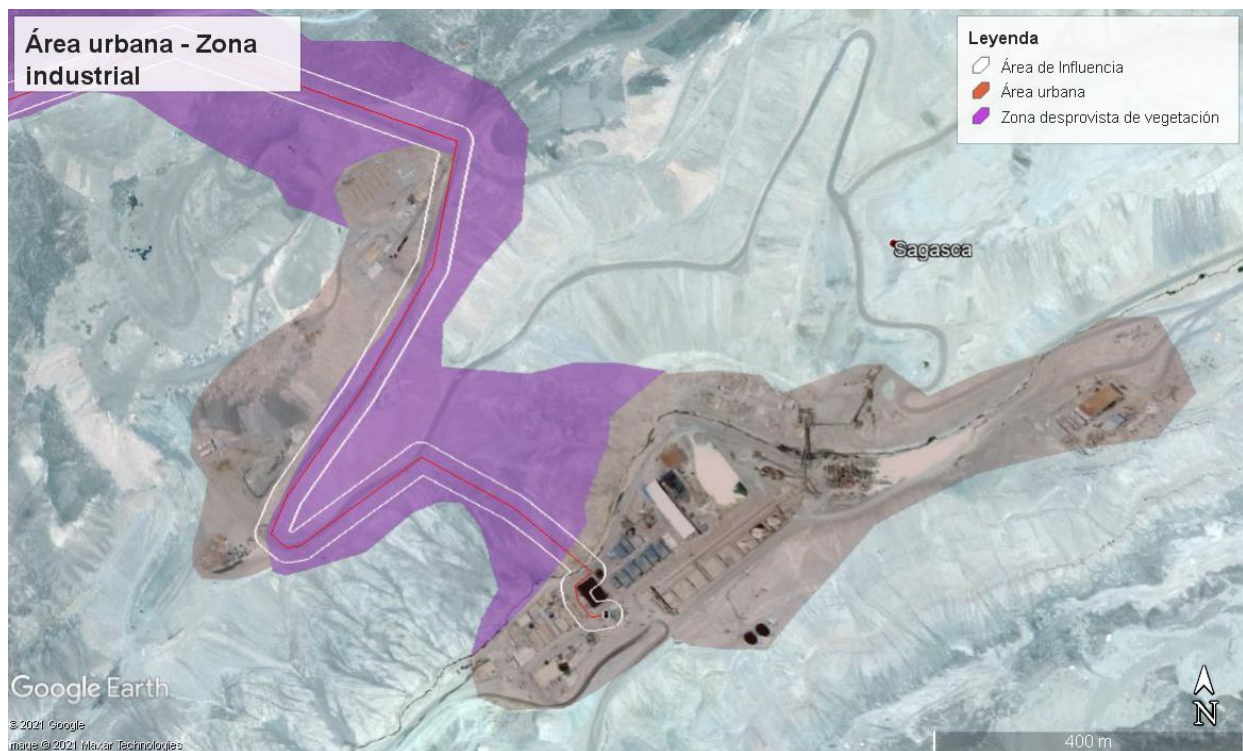


Figura 3. Fisionomía de Zona industrial

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

- **Área desprovista de vegetación (ADV)**

Las áreas desprovistas de vegetación dentro del Proyecto corresponden a los sectores donde la cobertura de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5% de cubrimiento. La superficie de área de influencia que representa esta formación es de 89,81 ha; con una superficie COT igual a 503,32 ha (polígono definido en función de las características propias del área de estudio). Las obras del Proyecto presentes en este uso de suelo corresponden a la línea de transmisión eléctrica proyectada, y al área destinada para las obras y partes del parque fotovoltaico.

La pendiente en estas áreas varía entre plano y moderadamente inclinado (5-15%). No se registró ninguna especie en categoría de conservación dentro de estas unidades.



Fotografía 1. Imágenes correspondientes a “Área desprovista de vegetación” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia. Solo se registró de forma aislada fuera de las parcelas realizadas, la especie herbácea perenne nativa *Cistanthe amaranthoides* la cual no se encuentra en alguna categoría de conservación vigente

- **Matorral arborescente de *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira***

Esta formación corresponde a una fase intermedia entre el Matorral y el Bosque. Las condiciones ambientales son más favorables que en el caso del Matorral típico de la zona, por lo que algunas especies arbustivas alcanzan un mayor desarrollo en altura. Los individuos de hábito arbóreo, conforman una estrata arborescente con coberturas inferiores al 10%.

El estrato arbustivo prepondera por sobre el arbóreo, con coberturas que varían desde 10 hasta 100%. Bajo los estratos leñosos puede desarrollarse pradera, observando presencia de especies herbáceas, como especies acompañantes. La especie de hábito arbustivo dominante en el área corresponde a *Hoffmannseggia aphylla*, con coberturas en terreno entre los rango 10% a 15%, seguido por la especie arbórea *Schinus areira* con cobertura próxima al 5%, e individuos aislados de *Solanum chilense* y *Tiquilia paronychioides*.

La presente formación vegetal dentro del área de influencia del Proyecto cruza la quebrada de Tambillo, actualmente sin cursos de agua presentes con una cobertura escasa, en donde, la obra que se asocia con este sector, es la zona proyectada para la implementación de la línea de transmisión eléctrica.

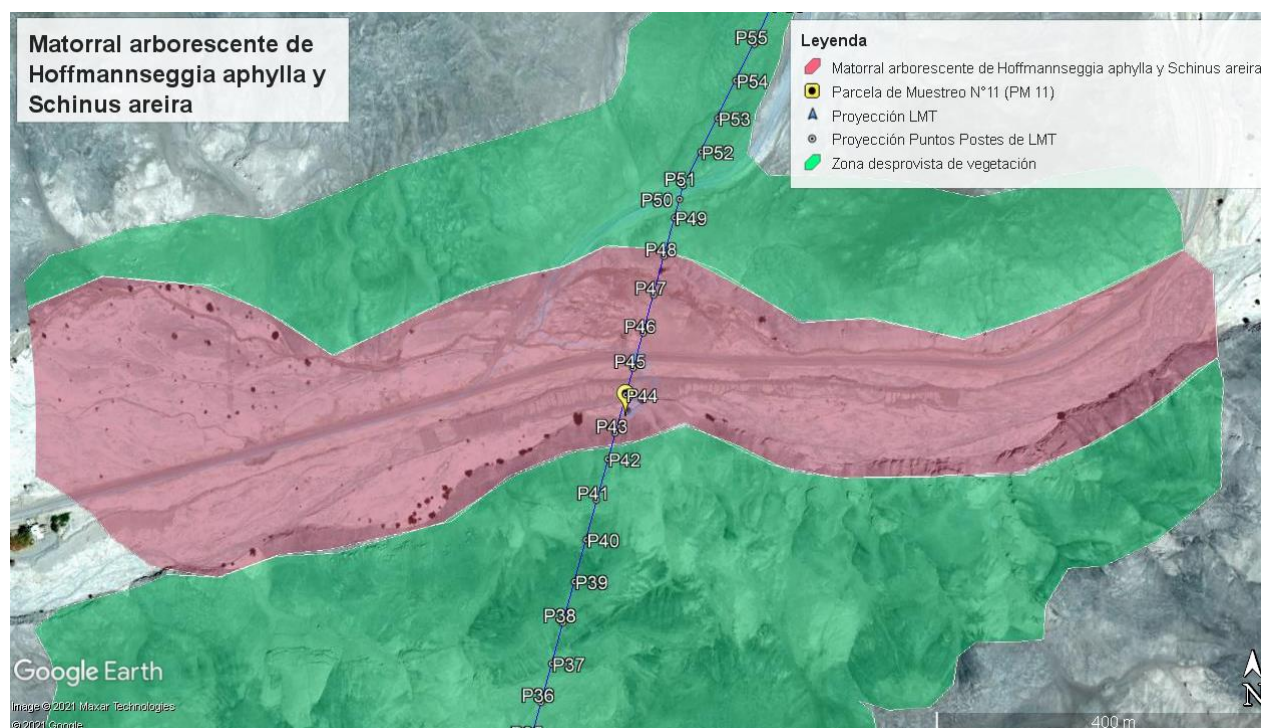


Figura 4. Fisionomía formación vegetal Matorral arborescente de *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira*

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Solo dos (2) especies de carácter endémico correspondientes a *Hoffmannseggia aphylla* y *Solanum chilense*, sin embargo, no presentan ninguna restricción ante su intervención dentro del área de influencia. Las presentes especies están asociadas a la parcela de muestreo N°11, la cual se encuentra a una distancia lineal aproximada de la LMT de 6,5 metros en dirección oeste y a 23 metros del poste proyectado más próximo (P43).

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se identificaron áreas con la presencia de una Formación afecta a la ley N°20.283 y fomento forestal.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de diecisiete (17) parcelas de muestreo (Tabla 11) dentro del área de influencia del Proyecto,

abarcando la mayor cantidad de usos de suelo y/o unidades vegetacionales. En la Figura 5 se muestra la ubicación geográfica de las parcelas de muestreo en el área de estudio.

Tabla 11. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2020.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	8 y 9 de diciembre de 2020	
PARCELAS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
PM 1	461.772	7.759.544
PM 2	461.696	7.759.284
PM 3	461.288	7.759.605
PM 4	461.003	7.759.405
PM 5	460.387	7.759.380
PM 6	458.809	7.759.704
PM 7	458.582	7.759.467
PM 8	458.465	7.759.311
PM 9	457.981	7.759.613
PM 10	458.114	7.760.382
PM 11	458.414	7.761.432
PM 12	458.635	7.761.948
PM 13	459.208	7.763.065
PM 14	460.286	7.764.492
PM 15	461.420	7.765.800
PM 16	462.892	7.767.099
PM 17	464.033	7.768.060

Fuente: Elaboración Propia, 2021

A continuación, se presenta en la siguiente figura, la ubicación espacial de las parcelas de muestreo realizadas en la campaña de primavera 2020.

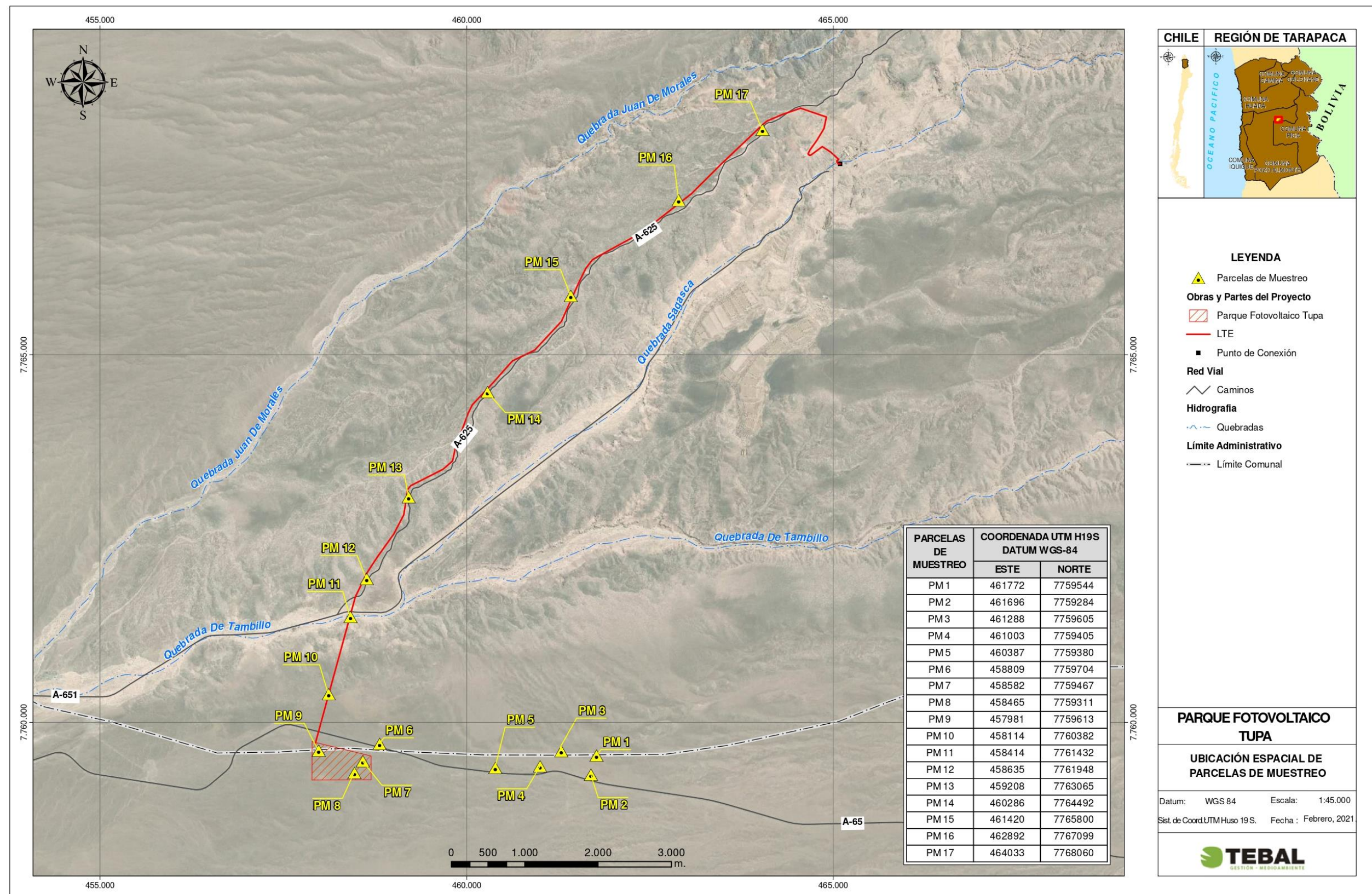


Figura 5. Ubicación espacial de parcelas de muestreo.

Fuente: Elaboración Propia, 2021

De acuerdo con la información levantada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza solo cinco (5) especies vasculares.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por la división Magnoliophyta, conformada por cinco (5) especies, de las cuales, todas pertenecen a la clase taxonómica Magnoliopsida. Esta clase se encuentra representada por cinco (5) diferentes familias, las cuales se mencionan en la siguiente tabla:

Tabla 12. Categoría de familia de flora vascular presente en el área de influencia.

ESPECIE	FAMILIA
<i>Cistanthe amaranthoides</i>	Portulacaceae
<i>Hoffmannseggia aphylla</i>	Fabaceae
<i>Solanum chilense</i>	Solanaceae
<i>Tiquilia paronychioides</i>	Boraginaceae
<i>Schinus areira</i>	Anacardiaceae

Fuente: Elaboración Propia, 2021

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia (Tabla 13).

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	5	5	5
TOTAL	5	5	5

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron cinco (5) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados.

De la totalidad de las especies, tres (3) son de origen autóctono o nativo, correspondientes a *Cistanthe amaranthoides*, *Tiquilia paronychioides* y *Schinus areira*; y dos (2) son de origen endémico, correspondientes a *Hoffmannseggia aphylla* y *Solanum chilense*. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente tabla.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Cistanthe amaranthoides</i>	<5%	1
<i>Tiquilia paronychioides</i>	<5%	1
<i>Schinus areira</i>	5 – 15%	2
<i>Hoffmannseggia aphylla</i>	5 – 15%	2

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Solanum chilense</i>	<5%	1

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto a los tipos biológicos, es posible indicar que el 40% corresponde al tipo arbóreo, 40% al tipo biológico arbustivo, y el 20% restante corresponde al tipo biológico herbáceo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Tabla 15).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	2	40
Arbustivo	2	40
Herbáceo	1	20
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.4 Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 66,70% de especies nativas al país (autóctonas) y un 33,30% de especies endémicas, dando cuenta del estado actual de la naturalidad de los ecosistemas existentes en el área de influencia (Tabla 16).

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Nativa	3	66,70
Endémica	2	33,30
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo y su respectivo Reglamento, no se constató la presencia de alguna especie de planta vascular que se encuentre catalogada como especie originaria del país, de acuerdo al Decreto Nº 68/09.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

La revisión de los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, permiten determinar que no se registraron especies que se encuentren bajo alguna categoría de conservación vigente.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “*Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015) (Tabla 17).

Tabla 17. Singularidades ambientales definidas para el Área de Influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	- Se registro la presencia de dos (2) especies endémicas en el área de influencia del Proyecto, correspondientes a <i>Hoffmanseggia aphylla</i> y <i>Solanum chilense</i>. - No se obtuvieron registros de individuos presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustiva originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto. - Dado lo anterior, en el área del Proyecto sí se presentan especies que dan origen a la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación, de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	En el área del Proyecto no se presentan especies que dan origen a la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	En el área del Proyecto no se presentan especies que dan origen a la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	- El Proyecto se encuentra aproximadamente a 36 km de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, la cual es un Área Silvestre Protegida del Estado (CONAF). Al respecto se aclara que el actual Proyecto se encuentra emplazado íntegramente fuera de dicha reserva, al estar lejano del área de influencia de este. - Dado lo anterior, el área del Proyecto no genera la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto pues no se encuentra inserto, ni colinda con un área de protección oficial.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	En el área del Proyecto no se presentan especies que dan origen a la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área del Proyecto no se presentan especies que dan origen a la singularidad ambiental de flora y vegetación indicada en este punto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se detectaron dos (2) usos de suelo, correspondientes a: (1) Área urbana y (2) Área desprovista de vegetación (ADV), además, se registró una tercera clasificación correspondiente a una formación vegetacional, definida como: (3) Matorral arborescente de *Hoffmannseggia aphylla* y *Schinus areira*.

El uso dominante en el área de influencia es no vegetacional, correspondiente a Áreas Desprovistas de Vegetación con una superficie de 89,81 ha y con una superficie COT equivalente a 503,32 ha, lo sigue con una superficie dentro del área de influencia de 1,20 ha para el área urbana, y 0,98 ha para la formación vegetacional de matorral arborescente. Esta información es consistente con el análisis bibliográfico realizado a través de los autores Gajardo y Luebert & Pliscoff, quienes coinciden en la condición del área de Desierto interior con escasa vegetación.

No se registraron individuos que se encuentren catalogados como especies originarias del país, de acuerdo con el Decreto Nº 68/09, por lo que no es necesario presentar un permiso ambiental ante la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS 151).

En cuanto a los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles, no se registraron especies en el área de estudio que se encuentren bajo alguna categoría de conservación oficial. Tampoco se cumplen las condiciones legales dentro de la formación vegetacional existente de matorral arborescente, para que se encuentre afecta a la ley Nº20.283, por lo que se descarta la aplicabilidad del permiso de corta de bosque nativo (PAS 148) y permiso de corta de plantaciones forestales en suelos APF (PAS 149).

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales del área, se destaca solo el registro de una (1) de ellas, correspondiente a la N°1 “Presencia de especies endémicas”, lo que denota naturalidad en el ecosistema, pero en bajas densidades y variedad de especies dada las condiciones de Desierto dominantes. Las especies que presentan esta particularidad corresponden a *Hoffmannseggia aphylla* y *Solanum chilense*, con coberturas inferiores al 15%.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Campos L. & Lanzi (2011) Georreferenciación y caracterización de hábitat de las especies *Prosopis burkartii* Munoz. y *Prosopis strombulifera* (Lam.) Benth. en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá-Chile. Informe de Práctica profesional, Corporación Nacional Forestal, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Iquique. 56 pp.
- Chávez, R. O., Clevers, J. G. P. W., Decuyper, M., de Bruin, S., & Herold, M. (2016). 50 years of water extraction in the Pampa del Tamarugal basin: Can *Prosopis tamarugo* trees survive in the hyper-arid Atacama Desert (Northern Chile)? *Journal of Arid Environments*, 124, 292–303. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.09.007>
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Decuyper, M., Chávez, R. O., Copini, P., & Sass-Klaassen, U. (2016). A multi-scale approach to assess the effect of groundwater extraction on *Prosopis tamarugo* in the Atacama Desert. *Journal of Arid Environments*, 131, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2016.03.014>
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Garreaud R, C Alvarez-Garretón, J Barichivich, JP Boisier, D Christie, M Galleguillos, C LeQuesne, J McPhee, M Zambrano-Bigiarini. 2017. The 2010-2015 mega drought in Central Chile: Impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*. 1–37. doi:10.5194/hess-2017-191
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006; 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp

- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].